Algorytmy geometryczne, ćwiczenie 1

Uwagi szczegółowe

1. Nie należy przyjmować jako tolerancji dla zera wartości większych niż 10^{-6}.
2. Odnośnie generowania zbiorów
    a. Zbiór punktów na okręgu należy generować wykorzystując równanie parametryczne okręgu z funkcjami sin i cos.
    b. Należy podać, jakie równanie wykorzystano do generowania punktów dla zbioru d) czyli na prostej. Czy postać tego równania może mieć wpływ na klasyfikację punktów w przypadku tego zbioru?
3. Przy analizie zbioru b) - jeśli żadna z metod liczenia nie zakwalifikuje jakiegoś punktu jako leżącego na prostej, należy wygenerować nowy zbiór b) (aż do skutku). Wyabstrahować punkty zakwalifikowane na prostej podając ich współrzędne. Zweryfikować (licząc ręcznie), czy punkty te rzeczywiście należą do prostej. Jeśli nie, spróbować uzasadnić przyczynę błędu.

   Przeskalować odpowiednio wektor definiujący prostą i powtórzyć eksperyment (dla tego samego zbioru b). Czy nadal w tym zbiorze te same punkty są błędnie klasyfikowane jako leżące na prostej.
4. Najwięcej uwagi przy analizie wyników poświęcić zbiorowi d).